Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales
Programa Académico de Física

Instrucciones de entrega

Primer Examen Parcial - Física Computacional 2

Segundo semestre de 2026

Profesor: John Hernán Díaz Forero

Fecha límite de entrega: 12 de octubre de 2026.
Sustentaciones: 13 y 15 de octubre de 2026.

Estas indicaciones complementan el documento del parcial y las asignaciones realizadas en clase. Su propósito es que todos los grupos entreguen el proyecto bajo una estructura semejante y que pueda ser revisado, compilado y ejecutado sin reorganizar manualmente los archivos.

1. Forma de entrega

Cada grupo realizará **una sola entrega en Teams**: un archivo comprimido `.zip` que contenga la totalidad del proyecto.

Nombre sugerido:

```
FC2_Parcial1_GrupoXX_Apellido1_Apellido2_2026II.zip
```

Al descomprimir el archivo debe aparecer **una única carpeta principal**. No se deben entregar archivos sueltos por fuera de ella.

2. Estructura recomendada

```
FC2_Parcial1_GrupoXX_Apellido1_Apellido2_2026II/
|
|-- README.md
|-- Makefile
|-- main.cpp
|
|-- include/
|   |-- vector.h
|   |-- Punto1.h
|   |-- Punto2.h
|   |-- Punto3.h
|   `-- Punto4.h
|
|-- punto1/
|   |-- include/
|   |-- src/
|   |-- scripts/
|   |-- data/
|   |-- resultados/
|   `-- docs/
|
|-- punto2/       (estructura equivalente)
|-- punto3/       (estructura equivalente)
|-- punto4/       (estructura equivalente)
|
|-- informe/
|   |-- informe.tex
|   |-- informe.pdf
|   `-- figuras/
|
`-- presentacion/
    |-- presentacion.tex / index.html
    |-- presentacion.pdf   (si se usa Beamer)
    `-- figuras/ o assets/
```

La estructura puede adaptarse si el diseño del proyecto lo requiere, pero debe conservar la separación entre **código fuente, cabeceras, datos, scripts, resultados, informe y presentación**.

3. Contenido obligatorio

El archivo `.zip` debe incluir:

- código C++ modularizado y orientado a objetos;
- `Makefile` funcional;
- `README.md`;
- archivos `.dat`, `.csv` u otros datos necesarios para reproducir los resultados;
- scripts de GNUPlot y, si se usaron, scripts auxiliares de Python;
- gráficas, tablas y animaciones pertinentes;
- informe técnico en `.tex` y `.pdf`;
- presentación final en Beamer/LaTeX o HTML/JavaScript/React;
- archivos auxiliares indispensables para compilar o ejecutar el proyecto.

4. README y ejecución

El archivo `README.md` debe indicar, como mínimo:

- nombres de los integrantes del grupo;
- fenomenología asignada en cada uno de los cuatro puntos;
- dependencias necesarias;
- instrucciones de compilación y ejecución;
- explicación breve de la estructura de carpetas;
- semilla utilizada cuando exista aleatoriedad o Monte Carlo.

Como mínimo, el proyecto debe poder compilarse, ejecutarse y limpiarse mediante instrucciones equivalentes a:

```
make
make run
make clean
```

El `main.cpp` general debe permitir acceder a los cuatro puntos del parcial o indicar claramente cómo ejecutar cada uno.

5. Informe técnico

El informe **sí hace parte de la entrega** y debe estar incluido dentro del mismo `.zip`.

Para cada punto debe presentar de manera breve y coherente:

1. fenomenología y pregunta física;
2. modelo matemático, variables y parámetros;
3. método computacional y justificación del método numérico;
4. arquitectura del programa;
5. experimentos computacionales realizados;
6. resultados;
7. discusión física y numérica;
8. conclusiones.

No es necesario copiar el código completo dentro del informe. Solo deben mostrarse fragmentos esenciales cuando ayuden a explicar la implementación.

6. Presentación

La presentación **también hace parte de la entrega** y debe encontrarse dentro del archivo `.zip`.

Se admite uno de los siguientes formatos:

- Beamer/LaTeX: entregar el archivo `.tex`, el PDF compilado y las figuras necesarias;
- HTML/JavaScript/React: entregar `index.html` y todos los archivos o carpetas necesarios para que funcione localmente.

7. Verificación antes de comprimir

Antes de entregar, el grupo debe comprobar que:

- el proyecto compila desde el `Makefile`;
- los cuatro puntos pueden ejecutarse;
- los datos y scripts entregados reproducen las gráficas principales;
- las semillas se registran cuando se utiliza aleatoriedad;
- el informe PDF está incluido;
- la presentación está incluida;
- el `README.md` permite a otra persona ejecutar el proyecto.

No es necesario incluir archivos temporales de compilación de LaTeX, objetos `.o`, cachés del IDE ni copias repetidas del mismo proyecto.

La entrega en Teams corresponde a un solo archivo `.zip` con el proyecto completo.

Cordialmente,
John Hernán Díaz Forero
Física Computacional 2